

Datum:

Netzwerk-Asset-Verwaltungssystem

Ausgangssituation

Die ZeppIT Solutions GmbH ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit ca. 80 Mitarbeitenden an einem Standort. Das Unternehmen betreibt eine gewachsene Netzwerkinfrastruktur, die bisher ausschließlich in einer Excel-Tabelle gepflegt wird.



Diese Lösung führt zu folgenden Problemen:

- Geräte tauchen mehrfach auf oder werden gelöscht, ohne dass es jemand bemerkt.
- IP-Adressen sind doppelt vergeben, was zu Netzwerkkonflikten führt.
- Niemand weiß genau, welcher Switch in welchem Raum steht.
- Bei Ausfall eines Geräts dauert die Fehlersuche zu lange.
- Neue Mitarbeitende können die Excel-Tabelle nicht zuverlässig pflegen.

Sie sind das interne IT-Team der ZeppIT Solutions GmbH. Die Geschäftsführung hat Sie beauftragt, eine strukturierte Softwarelösung zu entwickeln, die die Excel-Tabelle dauerhaft ablöst.

Projektauftrag

Entwickelt eine Python-Anwendung zur Verwaltung aller aktiven Netzwerkkomponenten und Endgeräte der ZeppIT Solutions GmbH. Die Anwendung muss folgende Gerätekategorien erfassen können:

Kategorie	Beispiele
Switch	Cisco Catalyst 2960, HP ProCurve 1810
Router	Cisco ISR 1100, Mikrotik RB4011
Access Point	Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro, Cisco AIR-AP2802
Firewall	Fortinet FortiGate 60F, pfSense Appliance
Server	Dell PowerEdge R740, HPE ProLiant DL360
PC / Workstation	HP EliteDesk 800, Lenovo ThinkCentre M90
Drucker	HP LaserJet Pro M404, Brother HL-L6400DW

Pflichtfunktionen

Die Anwendung muss genau die folgenden fünf Funktionen implementieren:

#	Funktion	Beschreibung
1	Hinzufügen	Ein neues Netzwerkgerät mit allen Pflichtfeldern in den Datenbestand aufnehmen.
2	Anzeigen	Alle vorhandenen Geräte in einer übersichtlichen, formatierten Liste ausgeben.

3	Suchen	Ein oder mehrere Geräte anhand eines Suchkriteriums finden (mind. nach IP-Adresse oder Raumbezeichnung).
4	Bearbeiten	Einen oder mehrere Attribute eines vorhandenen Geräts ändern und dauerhaft speichern.
5	Löschen	Ein Gerät aus dem Datenbestand entfernen – mit vorheriger Bestätigungsabfrage.

Zusätzlich müssen alle Benutzereingaben validiert werden (leere Pflichtfelder und offensichtlich ungültige Eingaben sind abzufangen) und die Daten müssen dauerhaft gespeichert werden (siehe Persistierung).

Pflichtfelder je Gerät

Jedes erfasste Gerät muss mindestens folgende Attribute besitzen:

Attribut	Datentyp (Beispiel)	Pflicht?	Beschreibung
ID	INTEGER (automatisch)	Ja	Eindeutiger Primärschlüssel
Gerätekategorie	TEXT	Ja	Switch, Router, AP, Firewall, Server, PC, Drucker
Hersteller	TEXT	Ja	z. B. Cisco, HP, Ubiquiti
Modell	TEXT	Ja	z. B. Catalyst 2960-24T
IP-Adresse	TEXT	Ja	z. B. 192.168.1.10
MAC-Adresse	TEXT	Nein	z. B. AA:BB:CC:DD:EE:FF
Standort / Raum	TEXT	Ja	z. B. Serverraum EG, Büro 2.14
Status	TEXT	Ja	aktiv defekt ausgemustert
Beschreibung	TEXT	Nein	Freitextfeld für Notizen

Persistierung

Die Daten müssen dauerhaft gespeichert werden – also auch nach dem Beenden der Anwendung noch verfügbar sein. Ihr habt zwei zugelassene Varianten:

Variante A (bevorzugt)	Persistierung über eine SQLite-Datenbank mit Python-Modul sqlite3 Die Gerätedaten werden in einer relationalen Datenbank gespeichert. Alle Datenbankoperationen erfolgen über SQL-Befehle (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) für die fünf Pflichtfunktionen.
-----------------------------------	--

Variante B (Alternative)	Persistierung über eine JSON- oder CSV-Datei Die Gerätedaten werden beim Start geladen und beim Beenden gespeichert. Alle Operationen (Suchen, Filtern, Sortieren) erfolgen im Python-Code.
-------------------------------------	---

Projekttermine

Die folgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Unterrichtstermine für das Projekt. Tragen Sie Ihre geplanten Arbeitsschritte, Meilensteine und Ziele für jeden Termin selbständig ein.

#	Datum	Hinweis	Geplante Arbeitsschritte / Ziele	Erreicht?
1	05.05.2026	Start des Projekts		
2	12.05.2026	Planung der Projecttermine	GitHub, Struktur Fortnite, Code Erklären	
3	19.05.2026		Datenbank Struktur Festlegen. Mit code anfangen	
4	09.06.2026	Stunde entfällt (Lehrkraft abwesend)	ERP Modell	
5	15.06.2026		Am code weiterarbeiten und Fertigstellen --> Doku anfangen	
6	16.06.2026		Präsentation vorbereiten	
7	23.06.2026	Puffer	Verfeinerung der übergeordneten Schritte	
8	29.06.2026	Puffer		
9	30.06.2026	Präsentationen + Abgabe (bis 20:00 Uhr)		☐

Hinweise: Der Termin am 09.06.2026 entfällt als betreute Unterrichtseinheit – nutzt die Zeit für eigenständige Weiterarbeit. Der Abgabetermin ist am 30.06.2026. Die Präsentationen finden ebenfalls am 30.06.2026 statt.

Abgaben

Alle Abgaben sind am 30.06.2026 bis 20:00 Uhr digital einzureichen – nach den Präsentationen. Nachfolgend sind die geforderten Dokumente mit ihrem jeweiligen Mindestinhalt beschrieben.

Anforderungsanalyse

Schriftliche Analyse der Ausgangssituation und der Anforderungen an die Anwendung.

- Beschreibung des Ausgangsproblems (Was soll die Software lösen?)
- Mindestens 10 funktionale Anforderungen (Was muss die Anwendung können?)
- Festlegung der Pflichtfelder je Gerät

Technologiebegründung

Schriftliche Begründung aller gewählten Technologien und Werkzeuge.

- Wahl der Persistierung (SQLite / JSON / CSV) – Warum diese Variante?
- Wahl der Programmiersprache Paradigmen (z.B. OOP)
- ggf. Wahl verwendeter Module/Frameworks
- Wahl der Oberfläche (Konsole oder tkinter) – Warum?

Softwaredokumentation

Technische Dokumentation der entwickelten Anwendung.

- Beschreibung aller fünf Funktionen (Hinzufügen, Anzeigen, Suchen, Bearbeiten, Löschen): Was macht die Funktion? Welche Eingaben erwartet sie? Was gibt sie zurück?
- Installationsanleitung: Python-Version, benötigte Module, Startbefehl
- Mindestens ein Screenshot der laufenden Anwendung
- Bekannte Einschränkungen oder nicht erfüllte Anforderungen (falls vorhanden)
- Optional: Datenbankschema mit Tabellennamen, Spalten und Datentypen (Persistierung - Variante A) ODER Beschreibung der Dateistruktur (Persistierung - Variante B)

Quellcode

Vollständiger, lauffähiger Quellcode als ZIP-Datei.

- Alle .py-Dateien sowie die Datenbankdatei (.db) bzw. Datendatei (.json / .csv)
- Kommentare im Code: mindestens je Funktion eine kurze Beschreibung
- Sprechende Variablen- und Funktionsnamen

Wichtige Hinweise

Datenschutz (DSGVO)

Analysieren Sie, ob Ihre Daten personenbezogene Angaben enthalten (z. B. wenn Geräte bestimmten Mitarbeitenden zugeordnet wären). Begründen Sie kurz, warum Ihre Daten personenbezogen sind oder nicht. Dies fließt in die Anforderungsanalyse ein.

Teamarbeit

Halten Sie fest, wer welche Teile des Projekts übernommen hat. In der Präsentation soll jedes Gruppenmitglied aktiv mitwirken – die Lehrkraft kann Fragen an einzelne Personen richten.

Viel Erfolg beim Projekt! 

Bei Fragen während der Projektphasen steht die Lehrkraft beratend zur Verfügung.